

Prueba de Caja Blanca

“Tilín Tilín Planeta Fiesta”

Integrantes:

Mateo Jaramillo
Valeria Sosa
Mery Velasquez
Miguel Verdezoto

Fecha: 2026/06/23

Requisito funcional N°5: Gestión de Colaboradores(Editar Colaborador)

Que de MTZ de HU

1. CÓDIGO FUENTE para eliminar las credenciales de un colaborador

```
private void editarColaborador() {

    String cedulaBuscar = JOptionPane.showInputDialog(ventanaGestionEmpleado,
        "Ingrese la Cédula del colaborador a editar:",
        "Editar Colaborador",
        JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);

    if (cedulaBuscar == null) {
        return;
    }

    cedulaBuscar = cedulaBuscar.trim();
    if (cedulaBuscar.isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(ventanaGestionEmpleado, "Debe ingresar una cédula
para buscar.", "Error", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        return;
    }

    int filaEncontrada = -1;
    for (int i = 0; i < tablaColaboradores.getRowCount(); i++) {
        String cedulaTabla = tablaColaboradores.getValueAt(i, 0).toString().trim();
        if (cedulaTabla.equals(cedulaBuscar)) {
            filaEncontrada = i;
            break;
        }
    }

    if (filaEncontrada == -1) {
        JOptionPane.showMessageDialog(ventanaGestionEmpleado, "El colaborador con cédula " +
cedulaBuscar + " no está registrado.", "No Encontrado", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return;
    }

    String nombreActual = tablaColaboradores.getValueAt(filaEncontrada, 1).toString();
    String usuarioActual = tablaColaboradores.getValueAt(filaEncontrada, 2).toString();
    String contraseniaActual = tablaColaboradores.getValueAt(filaEncontrada, 3).toString();
    String telefonoActual = tablaColaboradores.getValueAt(filaEncontrada, 4).toString();

    javax.swing.JDialog formularioEditar = new javax.swing.JDialog(ventanaGestionEmpleado,
"Formulario de Edición", true);
```

```

formularioEditar.setSize(380, 280);
formularioEditar.setLocationRelativeTo(ventanaGestionEmpleado);
formularioEditar.setLayout(new java.awt.GridLayout(6, 2, 10, 10));

javax.swing.JTextField txtNuevoNombre = new javax.swing.JTextField(nombreActual);
javax.swing.JTextField txtNuevoUsuario = new javax.swing.JTextField(usuarioActual);
javax.swing.JTextField txtNuevaContrasenia = new javax.swing.JTextField(contraseniaActual);
javax.swing.JTextField txtNuevoTelefono = new javax.swing.JTextField(telefonoActual);

formularioEditar.add(new javax.swing.JLabel(" Nombre Completo:"));
formularioEditar.add(txtNuevoNombre);
formularioEditar.add(new javax.swing.JLabel(" Usuario:"));
formularioEditar.add(txtNuevoUsuario);
formularioEditar.add(new javax.swing.JLabel(" Contraseña:"));
formularioEditar.add(txtNuevaContrasenia);
formularioEditar.add(new javax.swing.JLabel(" Teléfono:"));
formularioEditar.add(txtNuevoTelefono);

javax.swing.JButton btnGuardar = new javax.swing.JButton("Guardar");
javax.swing.JButton btnSalir = new javax.swing.JButton("Salir");

formularioEditar.add(btnGuardar);
formularioEditar.add(btnSalir);

final int filaPosicion = filaEncontrada;

btnGuardar.addActionListener(e -> {
    String nombre = txtNuevoNombre.getText().trim();
    String usuario = txtNuevoUsuario.getText().trim();
    String contrasenia = txtNuevaContrasenia.getText().trim();
    String telefono = txtNuevoTelefono.getText().trim();

    // 1. Validación de campos vacíos
    if (nombre.isEmpty() || usuario.isEmpty() || contrasenia.isEmpty() || telefono.isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(formularioEditar, "Error: No se pueden guardar campos vacíos.", "Campos Vacíos", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        return;
    }

    // 2. Validación de formato de Teléfono (Empieza con 0 y tiene 10 dígitos)
    if (!telefono.matches("^0\\d{9}$")) {
        JOptionPane.showMessageDialog(formularioEditar,
            "El número de teléfono no es válido.\nDebe comenzar con '0' y tener exactamente 10 dígitos.",
            "Error de Validación",
            JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

```

```
        return;
    }

    // 3. Si todo está correcto, actualiza el modelo de la tabla
    modeloTablaColaboradores.setValueAt(nombre, filaPosicion, 1);
    modeloTablaColaboradores.setValueAt(usuario, filaPosicion, 2);
    modeloTablaColaboradores.setValueAt(contrasenia, filaPosicion, 3);
    modeloTablaColaboradores.setValueAt(telefono, filaPosicion, 4);

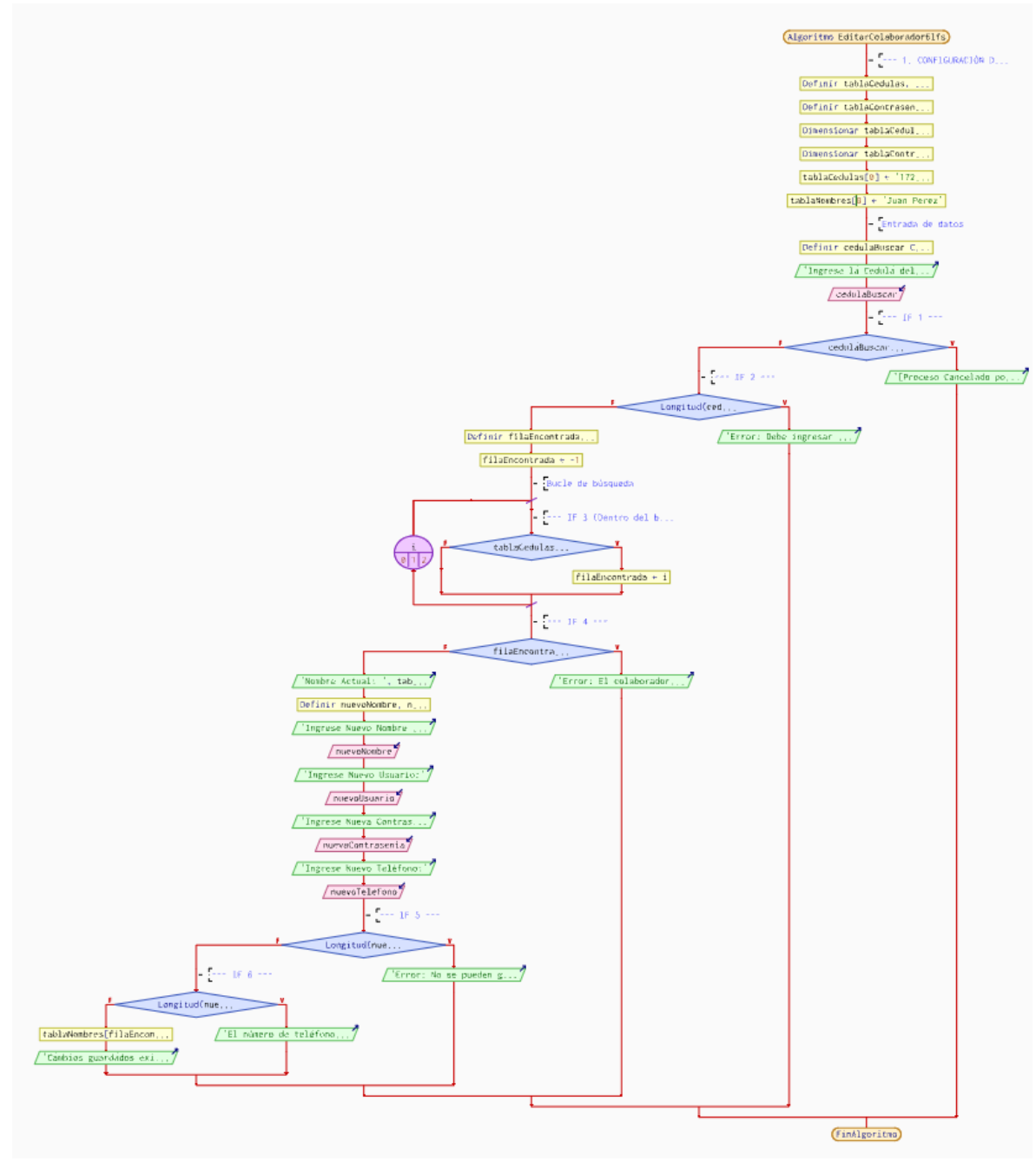
    if (filaPosicion < listaColaboradores.size()) {
        ec.espe.edu.sft.ttpf.model.Empleado emp = listaColaboradores.get(filaPosicion);
    }

    JOptionPane.showMessageDialog(ventanaGestionEmpleado, "Cambios guardados
    exitosamente", "Éxito", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    formularioEditar.dispose();
    });

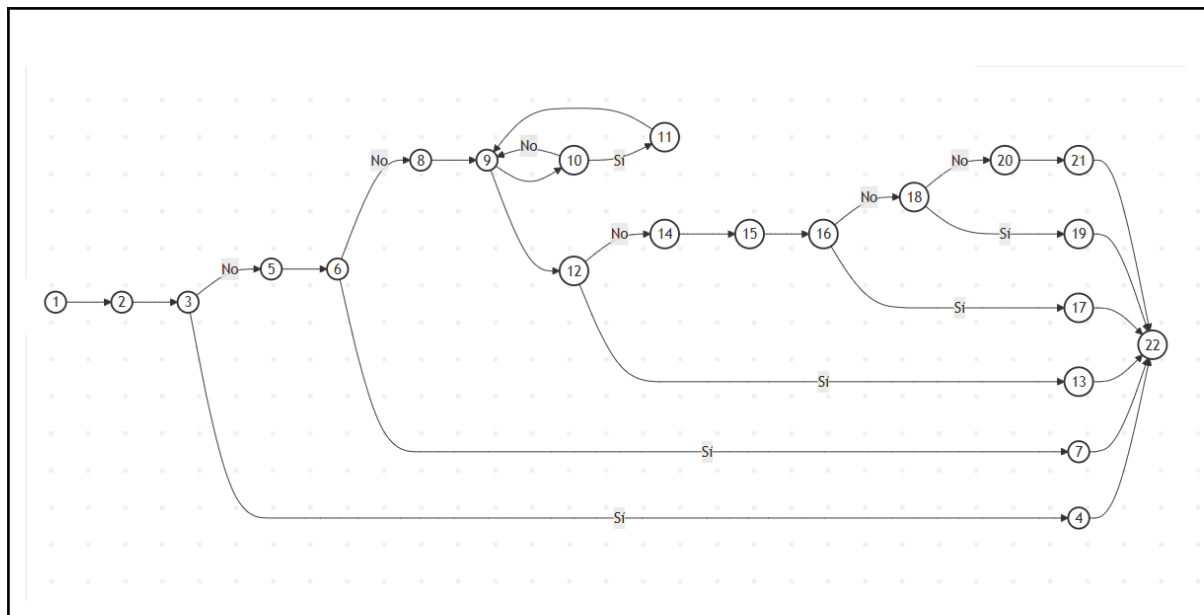
    btnSalir.addActionListener(e -> {
        formularioEditar.dispose();
    });

    formularioEditar.setVisible(true);
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

- IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (CAMINO BÁSICO)
- R1: 1→2→3→4→22

El usuario decide cancelar la operación; ingresa al primer IF y el programa termina inmediatamente.

- R2: 1→2→3→5→6→7→22
- El usuario no cancela, pero deja el campo de búsqueda vacío; ingresa al segundo IF y termina por error de validación
- R3: 1→2→3→5→6→8→9→10→9→12→13→22
- Se ingresa una cédula, el ciclo "Para" se ejecuta recorriendo los arreglos sin encontrar coincidencias [salta el tercer IF], la variable filaEncontrada permanece en -1, ingresa al cuarto IF y termina por colaborador no registrado.
- R4: 1→2→3→5→6→8→9→10→11→9→12→14→15→16→17→22
- Se encuentra el colaborador en la tabla [IF 3 es verdadero], se despliega la interfaz, pero el usuario borra uno de los campos obligatorios dejándolo en blanco; entra al quinto IF y termina por error).
- R5: 1→2→3→5→6→8→9→10→11→9→12→14→15→16→18→19→22
- El registro es encontrado y los campos modificados están completos, pero el número de teléfono no cumple la estructura de 10 dígitos o no inicia con '0'; ingresa al sexto IF y termina por formato inválido).
- R6: 1→2→3→5→6→8→9→10→11→9→12→14→15→16→20→21→22
- Pasa de forma limpia todas las validaciones lógicas del sistema, actualiza los vectores de datos en memoria, muestra la confirmación de guardado y finaliza el algoritmo).

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Datos obtenidos del CFG:

- Nodos (N): 22

- Aristas (A): 27
- Nodos Predicado (P): 6

Los nodos predicado son:

1. cedulaBuscar (Validación de cancelación)
2. Longitud(cedulaBuscar) (Validación de búsqueda vacía)
3. tablaCedulas[i] (Validación de coincidencia en el ciclo)
4. filaEncontrada (Validación de existencia del colaborador)
5. Longitud(camposFormulario) (Validación de nuevos campos vacíos)
6. Longitud(nuevoTelefono) (Validación de formato telefónico)

Se calcula sumando 1 al número de nodos de decisión (los if).

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 6 + 1$$

$$V(G) = 7$$

La fórmula de la Complejidad Ciclomática ($V(G) = 7$) calcula el número máximo de caminos independientes en base a la estructura geométrica del grafo, contando el bucle cerrado como un circuito matemático más.

Sin embargo, al listar las rutas básicas reales (quedan 6), se debe a que un bucle iterativo (**Para**) no genera una salida terminal nueva por sí solo; el flujo obligatoriamente debe iniciar en el Nodo 1 y terminar de manera definitiva en el Nodo 22. Como la condición dentro del bucle solo sirve para decidir si se guarda una posición o se sigue buscando, absorbe esa diferencia matemática dentro de las mismas rutas de búsqueda, dejando exactamente 6 caminos finales de ejecución real.

Forma 2: Aristas y Nodos

Se calcula restando los nodos a las aristas y sumando 2.

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 27 - 22 + 2$$

$$V(G) = 7$$